Anthos sur bare Metal

NetApp Solutions

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/containers/baremetal-anthos/bmanthos_solution_overview.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

WP-7337 : Anthos sur les métaux nus 1
Présentation de la solution 1
De la solution 6
Récapitulatif du déploiement 7
Validation des solutions 9
Conclusion 10
Où trouver des informations complémentaires 10

WP-7337 : Anthos sur les métaux nus

Alan Cowles et Nikhil M Kulkarni, NetApp

NetApp et Google Cloud se sont solides depuis plusieurs années, et NetApp a lancé pour la première fois des services de données cloud pour Google Cloud avec Cloud Volumes ONTAP et Cloud Volumes Service. Cette relation a ensuite été développée en validant la plateforme NetApp HCI pour être utilisée avec Google Cloud Anthos sur site, une solution Kubernetes multicloud hybride basée sur hyperviseur et déployée sur VMware vSphere. NetApp a ensuite réussi la qualification Anthos Ready pour NetApp Astra Trident, ONTAP et le protocole NFS, afin de fournir un stockage persistant dynamique pour les conteneurs.

Anthos peut désormais être installée directement sur des serveurs bare-Metal dans l'environnement d'un client, ce qui offre une possibilité supplémentaire aux clients d'étendre Google Cloud à leurs data centers locaux sans hyperviseur. Avec les fonctionnalités du système d'exploitation du stockage NetApp ONTAP et de l'Astra Trident, vous pouvez étendre les fonctionnalités de votre plateforme en intégrant le stockage persistant pour les conteneurs.

Cette combinaison vous permet d'exploiter tout le potentiel de vos serveurs, de votre stockage et de vos ressources réseau, ainsi que l'assistance, les niveaux de service, la facturation mensuelle et la flexibilité à la demande offertes par Google Cloud. Comme vous utilisez votre propre matériel, votre réseau et votre stockage, vous bénéficiez d'un contrôle direct sur l'évolutivité des applications, la sécurité et la latence du réseau, tout en bénéficiant des avantages des applications gérées et conteneurisées de Anthos sur un système bare Metal.

"Ensuite : présentation de la solution."

Présentation de la solution

NetApp ONTAP sur les systèmes NetApp AFF/FAS

NetApp AFF est une plateforme de stockage 100 % Flash robuste qui offre une faible latence, une protection intégrée des données, une prise en charge multiprotocole et la continuité de l'activité. Optimisé par le logiciel de gestion des données ONTAP, NetApp AFF assure la continuité de l'activité, de la maintenance aux mises à niveau, en passant par le remplacement complet de votre système de stockage.

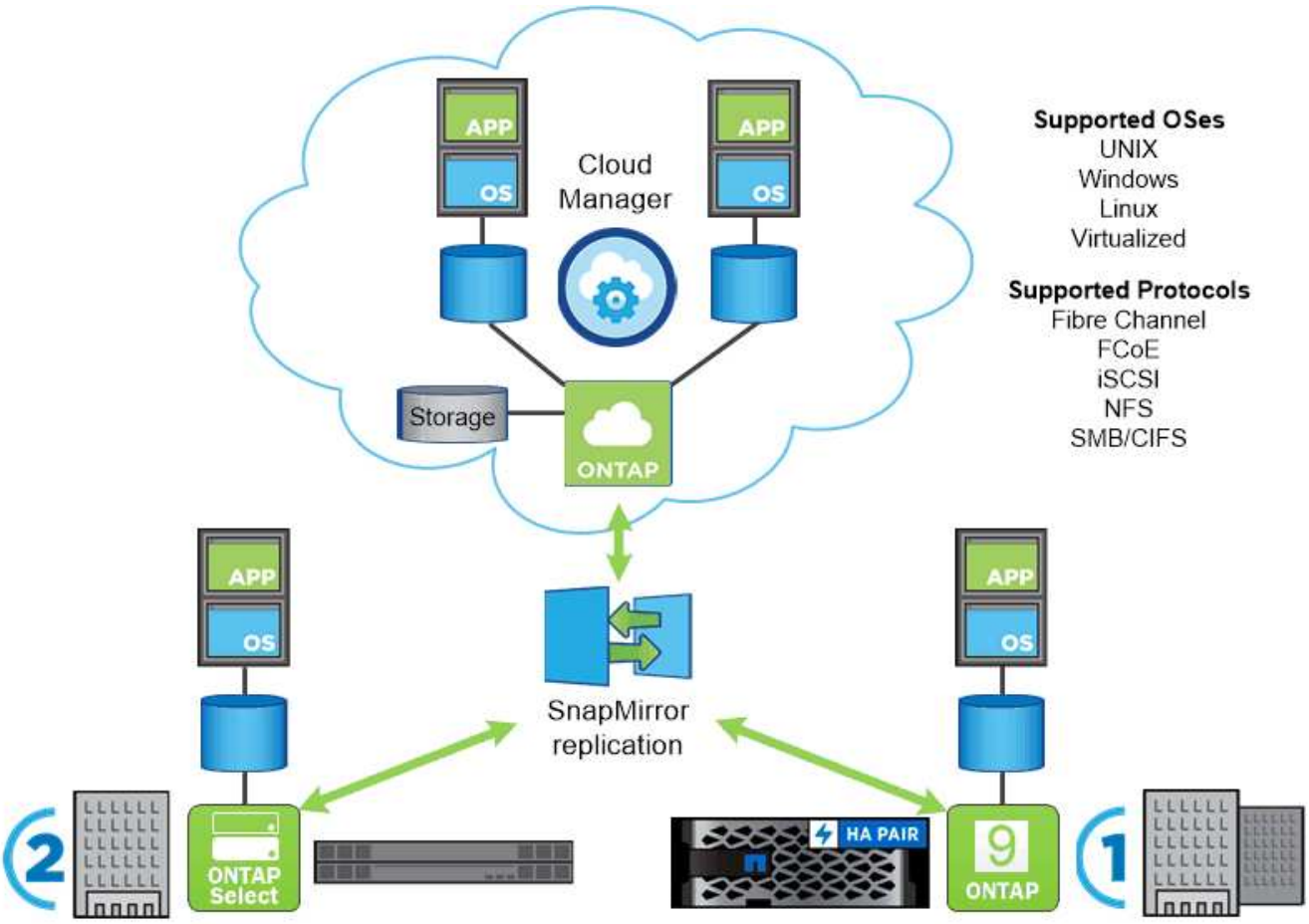
NetApp ONTAP est un puissant outil de gestion du stockage offrant des fonctionnalités telles qu'une interface graphique intuitive, des API REST avec intégration de l'automatisation, des analyses prédictives basées sur l'IA et des actions correctives, des mises à niveau matérielles sans interruption et des importations intersystèmes de stockage.

ONTAP offre les fonctionnalités suivantes :

- Système de stockage unifié avec accès et gestion simultanés aux données de NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE, Et les protocoles FC-NVMe.
- Différents modèles de déploiement incluent des configurations matérielles sur site 100 % Flash, hybrides et 100 % HDD, des plateformes de stockage basées sur des VM sur un hyperviseur pris en charge comme ONTAP Select, et dans le cloud comme Cloud Volumes ONTAP.
- Amélioration de l'efficacité du stockage des données sur les systèmes ONTAP avec la prise en charge du Tiering automatique des données, de la compression des données à la volée, de la déduplication et de la compaction.
- Stockage basé sur la charge de travail, contrôlé par QoS.

- Intégration transparente avec le cloud public pour le Tiering et la protection des données. ONTAP fournit également des fonctionnalités robustes de protection des données qui le distinguent dans tous les environnements :
  - **Copies NetApp Snapshot.** sauvegarde instantanée rapide des données en utilisant un espace disque minimal, sans impact supplémentaire sur les performances.
  - **NetApp SnapMirror.** miroir les copies Snapshot des données d'un système de stockage à un autre. ONTAP prend également en charge la mise en miroir des données vers d'autres plateformes physiques et des services clouds natifs.
  - **SnapLock de NetApp.** pour une administration efficace des données non réinscriptibles, en les écrivant sur des volumes spéciaux qui ne peuvent pas être écrasés ou effacés pour une période déterminée.
  - **NetApp SnapVault.** sauvegarde les données de plusieurs systèmes de stockage sur une copie Snapshot centrale qui sert de sauvegarde à tous les systèmes désignés.
  - **NetApp SyncMirror.** permet la mise en miroir des données en temps réel au niveau RAID sur deux plexes différents de disques connectés physiquement au même contrôleur.
  - **NetApp SnapRestore** permet une restauration rapide des données sauvegardées à la demande à partir de copies Snapshot.
  - **NetApp FlexClone.** assure le provisionnement instantané d'une copie lisible et inscriptible d'un volume NetApp à partir d'une copie Snapshot. Pour plus d'informations sur ONTAP, consultez le "Centre de documentation ONTAP 9".

NetApp ONTAP est disponible sur site, virtualisé ou dans le cloud.



Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.

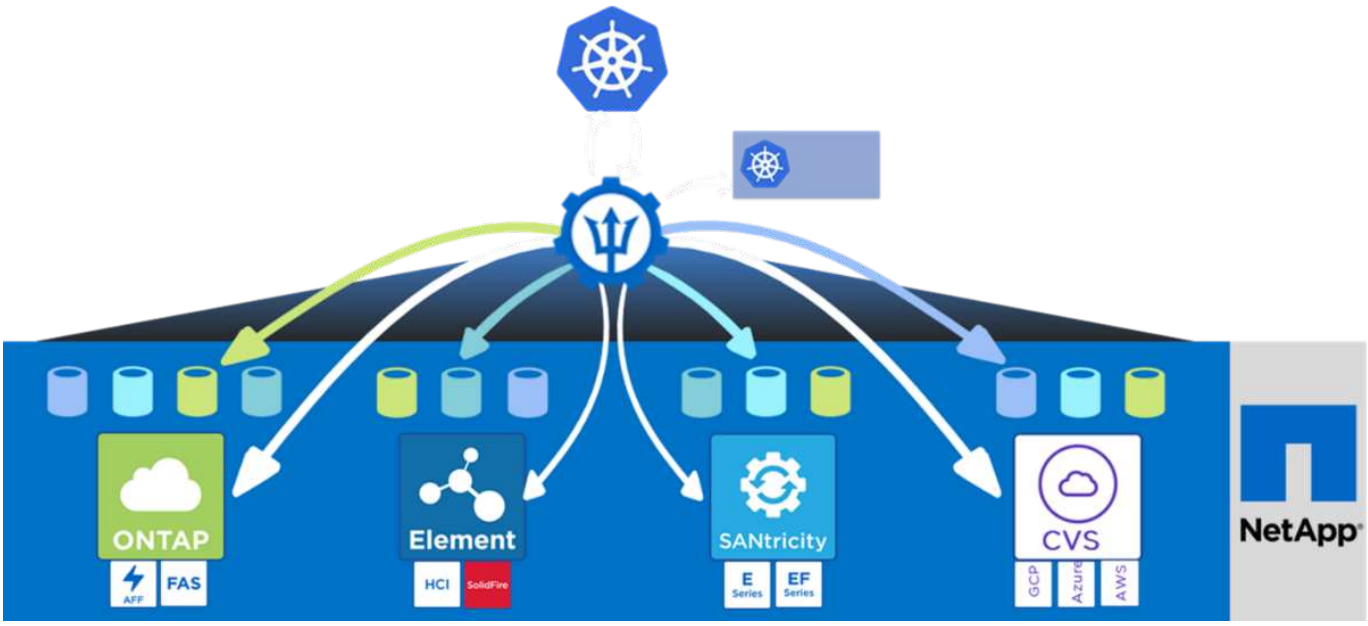
NetApp Astra Trident

NetApp Astra Trident est un orchestrateur de stockage open source entièrement pris en charge pour les conteneurs et les distributions Kubernetes, y compris Google Cloud Anthos. Ce logiciel est compatible avec tous les produits de stockage NetApp, y compris le logiciel NetApp ONTAP. Trident est conforme à la directive CSI et accélère le workflow DevOps en vous permettant de provisionner et de gérer le stockage à partir de vos systèmes de stockage NetApp, sans intervention de l'administrateur du stockage. Trident est déployé en tant qu'opérateur qui communique directement avec le terminal API Kubernetes pour servir les demandes de stockage des conteneurs sous la forme de demandes de volume persistant en créant et en gérant les volumes dans le système de stockage NetApp.

Les volumes persistants sont provisionnés en fonction des classes de stockage définies dans l'environnement Kubernetes. Ils utilisent les systèmes back-end créés par un administrateur de stockage (personnalisation en fonction des besoins des projets), ainsi que des modèles de système de stockage pour permettre la mise en œuvre de nombreuses fonctionnalités de stockage avancées, comme la compression, des types de disques spécifiques ou des niveaux de QoS pour garantir les performances.

Pour en savoir plus sur NetApp Astra Trident, rendez-vous sur le "Trident" page.

Trident orchestre le stockage à partir de chaque système et service dans le portefeuille NetApp.



Anthos de Google Cloud

Anthos est une solution de data Center basée sur le cloud qui permet aux entreprises de concevoir et de gérer des infrastructures modernes de cloud hybride tout en adoptant des workflows agiles axés sur le développement d'applications. Anthos sur un système bare Metal étend la capacité d'exécution de Anthos sur site directement sur des serveurs physiques sans couche d'hyperviseur et interopérabilité avec les clusters GKE dans Google Cloud.

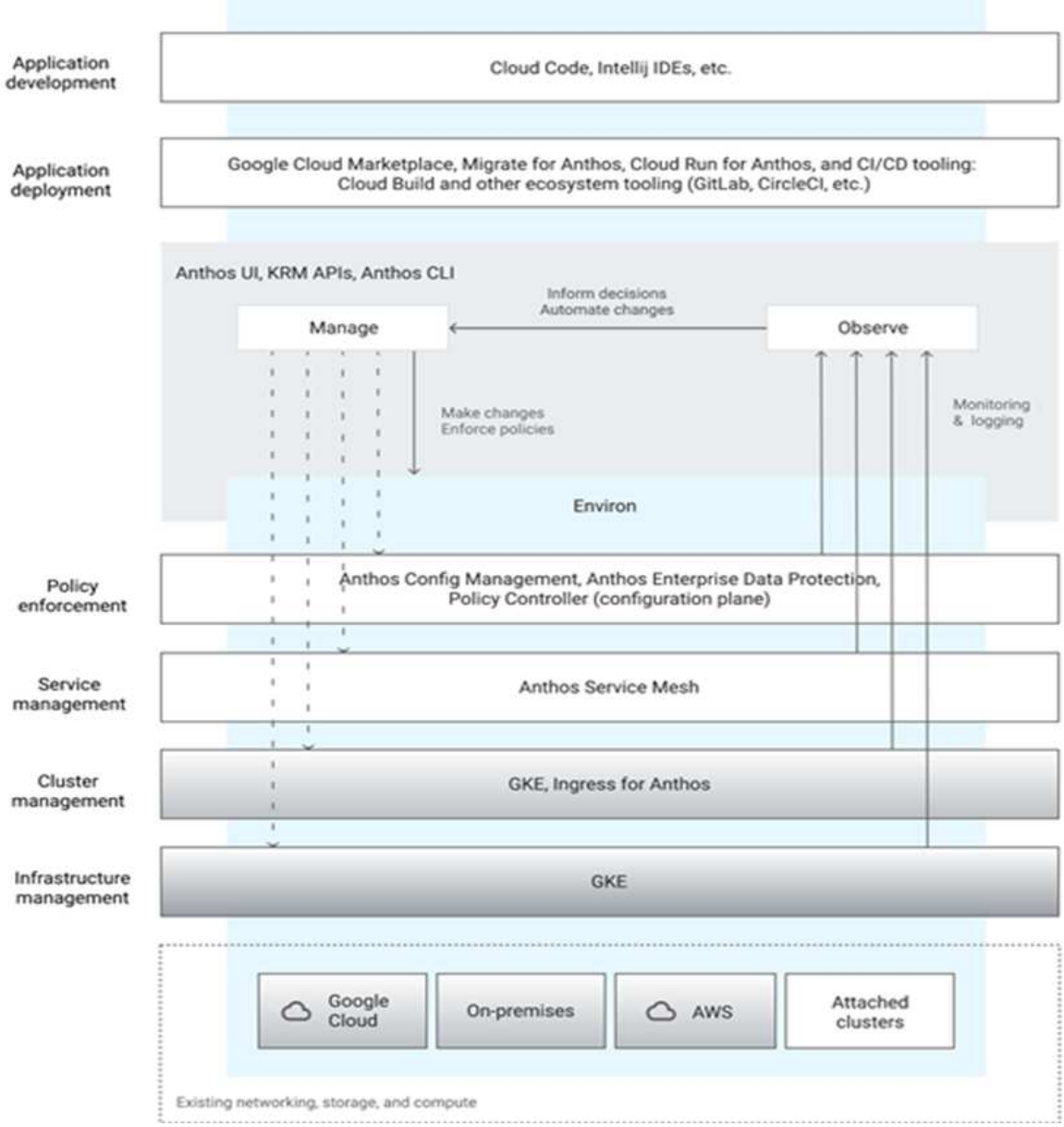
En adoptant les conteneurs, le maillage des services et d'autres technologies de transformation, les entreprises peuvent bénéficier de cycles de développement d'applications cohérents et de charges de travail prêtes pour la production dans des environnements locaux et cloud.

Anthos offre les fonctionnalités suivantes :

- **La gestion de la configuration Anthos** automatise la stratégie et la sécurité des déploiements Kubernetes hybrides.
- **Anthos Service mesh.** améliore l'observabilité, la sécurité et le contrôle des applications grâce à un maillage de service optimisé par Istio.
- **Google Cloud Marketplace pour les applications Kubernetes.** Un catalogue d'applications pour conteneurs mis en place pour faciliter le déploiement.
- **Migrer pour Anthos.** migration automatique de services physiques et de machines virtuelles depuis les sites vers le cloud. La Figure 3 décrit la solution Anthos et le mode de déploiement dans un data Center sur site qui interconnecte avec l'infrastructure dans le cloud.

Pour plus d'informations sur Anthos, consultez le "Site Web Anthos".

La figure suivante présente l'architecture Anthos de Google Cloud.



Anthos sur bare Metal

Anthos sur un système bare Metal est une extension de GKE déployée dans le data Center privé d'un client. Une entreprise peut déployer les mêmes applications que celles conçues pour s'exécuter dans des conteneurs dans Google Cloud dans des clusters Anthos sur site. Anthos sur des serveurs physiques fonctionne directement sur des serveurs physiques avec le choix du système d'exploitation Linux sous-jacent par l'utilisateur. Elle offre aux clients un environnement de cloud hybride à part entière, capable de s'exécuter au cœur ou à la périphérie de leurs data centers.

Anthos sur les solutions bare Metal offre les avantages suivants :

- **Indépendant du matériel.** les clients peuvent exécuter Anthos sur leur plate-forme matérielle optimisée de leur choix dans leurs datacenters existants.
- **Économies.** vous pouvez réaliser d'importantes économies en utilisant vos propres ressources physiques pour les déploiements d'applications au lieu de provisionner des ressources dans l'environnement Google Cloud.
- **Développer puis publier.** vous pouvez utiliser des déploiements sur site alors que les applications sont en

cours de développement, ce qui permet de tester les applications dans la confidentialité de votre centre de données local avant de les rendre accessibles au public dans le cloud.

- * Meilleures performances.* les applications intensives qui exigent une faible latence et les niveaux de performance les plus élevés peuvent être exécutées plus près du matériel.
- **Exigences de sécurité.** les clients ayant des préoccupations de sécurité accrues ou des jeux de données sensibles qui ne peuvent pas être stockés dans le cloud public peuvent exécuter leurs applications à partir de la sécurité de leurs propres data centres, ce qui répond aux exigences de l'organisation.
- * Gestion et opérations.* Anthos sur métal nu est fourni avec une large gamme d'installations qui augmentent l'efficacité opérationnelle telles que la mise en réseau intégrée, la gestion du cycle de vie, diagnostics, contrôles de santé, l'enregistrement, et contrôle.

"Ensuite, les exigences de la solution."

De la solution

Configuration matérielle requise

Calcul : Bring your own Server

Les fonctionnalités indépendantes du matériel de Anthos sur un système bare Metal vous permettent de sélectionner une plateforme de calcul optimisée pour votre cas d'utilisation. Votre infrastructure peut donc s'adapter à votre infrastructure existante, ce qui réduit vos dépenses d'investissement.

Le tableau suivant répertorie le nombre minimal de composants matériels de calcul requis pour implémenter cette solution, bien que les modèles matériels utilisés puissent varier en fonction des exigences du client.

Du stockage	Matériel et modèle	Quantité
Nœuds d'administration	Cisco UCS B200	3
Nœuds worker	HP ProLiant DL360	4

Stockage : NetApp ONTAP

Le tableau suivant répertorie le nombre minimal de composants de matériel de stockage nécessaire pour implémenter la solution, bien que les modèles matériels utilisés puissent varier en fonction des exigences du client.

Sous-jacent	Modèle	Quantité
NetApp AFF	NetApp AFF A300	2 (1 paire HA)

Configuration logicielle requise

Les versions logicielles identifiées dans le tableau suivant ont été utilisées par NetApp et ses partenaires pour valider la solution avec NetApp, mais les composants logiciels utilisés peuvent varier en fonction des besoins du client.

Logiciel	Objectif	Version
Ubuntu	Système d'exploitation sur 3 administrateurs	20.04

Logiciel	Objectif	Version
	Se sur Worker4	20.04
	Se sur Worker3	18.04
CentOS	Se sur Worker2	8.2
Red Hat Enterprise Linux	Se sur Worker1	8.1
Anthos sur bare Metal	Orchestration de conteneurs	1.6.0
NetApp ONTAP	OS de stockage	9.7P8
NetApp Astra Trident	Gestion du stockage de conteneurs	20.10

Cet environnement multi-systèmes d'exploitation montre l'interopérabilité avec les versions de système d'exploitation prises en charge de la solution Anthos sur des systèmes d'exploitation sans système d'exploitation. Nous prévoyons que les clients standardiseront sur un ou plusieurs systèmes d'exploitation à des fins de déploiement.

Pour obtenir des informations sur les exigences matérielles et logicielles pour Anthos, consultez le "Documentation Anthos sur les métaux nus" page.

"Suivant : récapitulatif du déploiement."

Récapitulatif du déploiement

Pour la validation initiale de cette solution, NetApp s'est associé à la technologie World Wide Technology (WWT) afin d'établir un environnement au Advanced Technology Center (ATC) de WWT. Anthos a été déployée sur une infrastructure bare Metal à l'aide de l'outil bmctl fourni par Google Cloud. La section suivante détaille le déploiement utilisé pour la validation.

La solution NetApp pour Anthos a été conçue comme un cluster hybride haute disponibilité avec trois nœuds de contrôle Anthos et quatre nœuds workers Anthos.

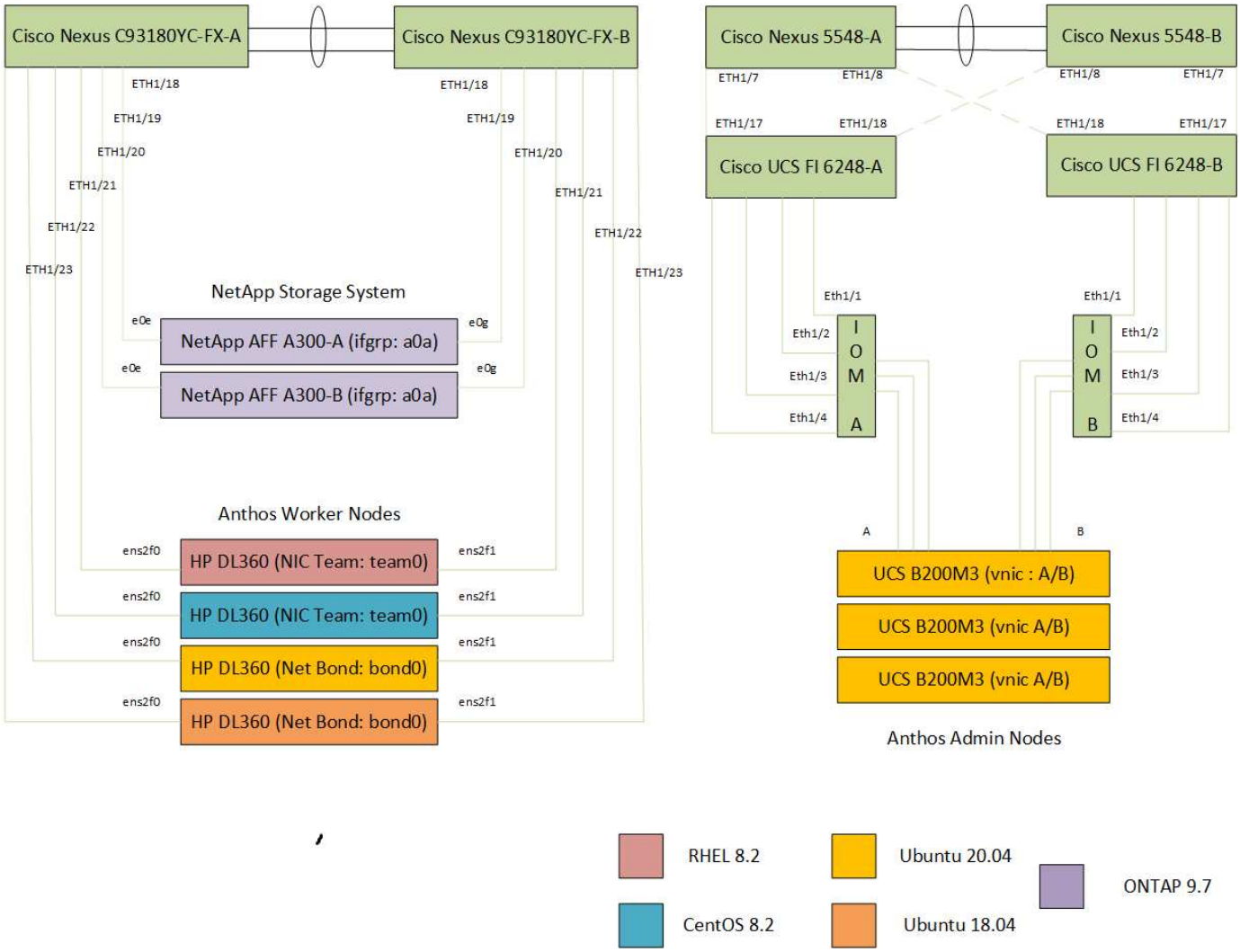
Les nœuds de plan de contrôle utilisés étaient des serveurs lames Cisco UCS B200M3 hébergés dans un châssis et configurés avec une seule carte d'interface réseau virtuelle (vNIC) sur chacun d'entre eux, ce qui permettait un basculement A/B au niveau de la plateforme Cisco UCS pour assurer la tolérance aux pannes. Le châssis Cisco UCS est connecté en amont à deux interconnexions de fabric Cisco UCS 6248 qui fournissent des chemins disparates pour la séparation du trafic le long de la structure A et de la structure B. Ces interconnexions de fabric sont connectées en amont à deux commutateurs de data Center Cisco Nexus 5548, qui sont rattachés au réseau principal de WWT.

Les nœuds workers étaient les nœuds HP ProLiant DL360, exécutant chacun une des distributions Linux prises en charge pour Anthos sur un système bare Metal : Red Hat Enterprise Linux 8.2, CentOS 8.2, Ubuntu 20.04 LTS ou Ubuntu 18.04 LTS. Les nœuds Red Hat Enterprise Linux 8 et CentOS 8 ont été configurés avec des équipes NIC fonctionnant en mode LACP et câblés à deux commutateurs Nexus 9k C93180YC-FX pour la tolérance aux pannes. Les serveurs Ubuntu ont été configurés pour la liaison réseau en mode LACP et câblés sur la même paire de commutateurs Nexus 9k pour la tolérance aux pannes.

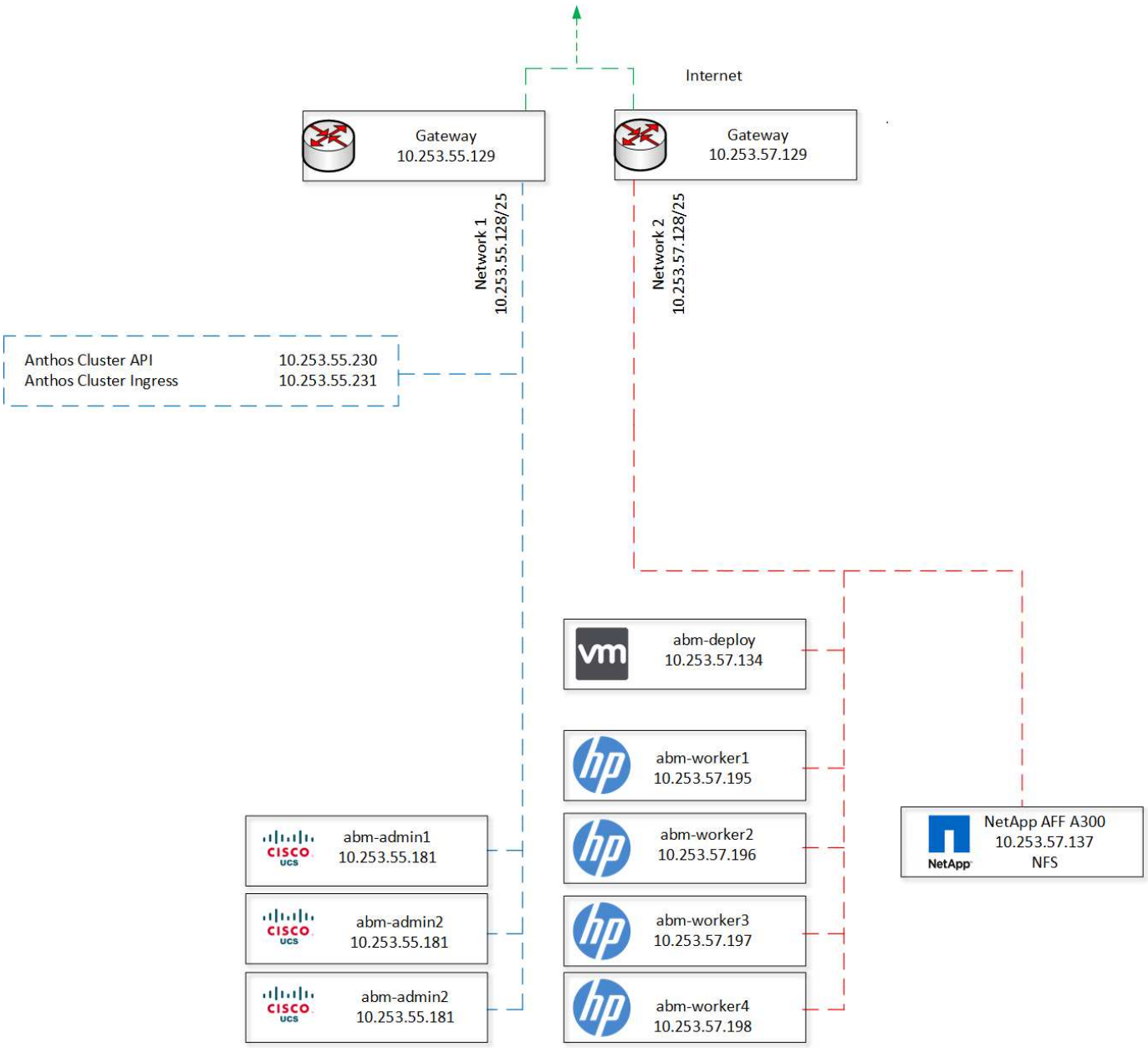
Le système de stockage NetApp AFF A300 qui exécute le logiciel ONTAP 9.7 a été installé et connecté physiquement à la même paire de commutateurs Nexus 9k que les nœuds Anthos. Ces liaisons montantes réseau ont été regroupées dans un groupe d'interfaces (a0A) et le VLAN approprié du réseau de données a été marqué pour permettre aux nœuds workers d'interagir avec le système de stockage. Un SVM (Storage Virtual machine) a été créé avec des LIF de données qui prennent en charge le protocole NFS et dédiées aux

opérations de stockage pour Trident. Ces LIF offrent un stockage persistant aux conteneurs déployés dans le cluster Anthos sur des systèmes bare Metal. Ces volumes persistants ont été fournis par NetApp Astra Trident 20.10, la dernière version de l'orchestrateur de stockage open source NetApp entièrement pris en charge pour Kubernetes.

La figure suivante représente un schéma de câblage physique de la solution vers le haut des commutateurs de data Center en rack.



La figure suivante présente une vue logique de la solution telle que déployée et validée sur le matériel en laboratoire chez le partenaire de NetApp WWT.



"Ensuite, validation de la solution."

Validation des solutions

Le déploiement actuel de cette solution a été soumis à deux processus de validation rigoureux, à l'aide d'outils fournis par l'équipe Google Cloud. Ces validations incluent un sous-ensemble des tests suivants :

- Validation par les partenaires de la plateforme pour Anthos :
  - Vérifiez que tous les services de plateforme Anthos sur système d'exploitation sont installés et exécutés.
  - Faites évoluer vos ressources physiques sur un cluster bare Metal, passant de quatre nœuds workers à trois, puis à quatre.
  - Créez et supprimez un espace de noms personnalisé.
  - Créez un déploiement du serveur web Nginx, en faisant évoluer ce déploiement en augmentant le nombre de répliques.

    - Créez une entrée pour l'application Nginx et vérifiez la connectivité en curling index.html.
    - Nettoyez toutes les activités de la suite de tests avec succès et remettez le cluster en état de pré-test.
- Validation par les partenaires du stockage prêt pour Anthos :
    - Créez un déploiement avec une demande de volume persistant.
    - Utilisez NetApp Astra Trident pour provisionner et joindre le volume persistant demandé à NetApp ONTAP.
    - Validez la capacité de détachement et de rattachement des volumes persistants.
    - Valider l'accès multi-attacher et en lecture seule des volumes persistants à partir d'autres pods sur le nœud.
    - Valider l'opération de redimensionnement du volume hors ligne.
    - Vérifiez que le volume persistant survit à une opération de mise à l'échelle du cluster.

"Suivant: Conclusion."

Conclusion

Anthos sur un système bare Metal avec NetApp offre une plateforme robuste pour exécuter efficacement des charges de travail basées sur des conteneurs en permettant la personnalisation de l'infrastructure déployée. Les clients peuvent utiliser l'infrastructure de serveur et le système d'exploitation pris en charge de leur choix, ou même déployer la solution au sein de leur infrastructure existante. La puissance et la flexibilité de ces environnements s'améliorent considérablement grâce à l'intégration de NetApp ONTAP et de NetApp Astra Trident, qui prennent en charge les workloads applicatifs avec état en provisionnant et en gérant efficacement le stockage persistant pour les conteneurs. En étendant le potentiel de Google Cloud à leur data Center optimisé par NetApp, vous bénéficiez d'une solution Kubernetes entièrement prise en charge, extrêmement disponible, facilement évolutive et entièrement gérée pour le développement et la production de vos workloads applicatifs.

"Suivant : où trouver des informations supplémentaires ?"

Où trouver des informations complémentaires

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web :

- Centre de documentation NetApp ONTAP

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp Astra Trident

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Anthos de Google Cloud

  "https://cloud.google.com/anthos"

- Anthos sur bare Metal

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.